

الاختبار الثاني في مادة الرياضيات

التمرين الأول : (6 ن)

I - نعتبر في مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية Z المعادلة : (1) $3x - 21y = 78$

1/ بين أنه إذا كانت الثنائية (x, y) من Z^2 حلا للمعادلة (1) فان : $x \equiv 5 [7]$.

2/ استنتج حلول المعادلة (1) ..

II - 1/ أدرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الأقليدية للعدد 5^n على 7 .

2/ عين الثنائيات (x, y) من N^2 التي هي حلول المعادلة (1) وتحقق : $5^x + 5^y \equiv 3 [7]$.

3/ عين مجموعة الأعداد الطبيعية n التي من أجلها يكون : $1434^{2012} + 19^{6n+3} - 5^{6n+4} + 4n^2 \equiv 0 [7]$.

4/ A عدد طبيعي يكتب : $1\alpha\alpha0$ في النظام ذي الأساس 5 ، عين العدد الطبيعي α حتى يكون A قابلا للقسمة على 5 .

التمرين الثاني : (7 ن)

نعتبر في الفضاء المزود بالمعلم المتعامد والمتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ النقط $A(3, 2, 4)$ ،

$B(-3, -1, 7)$ ، $C(2, 1, 3)$.

1- أثبت أن النقط A, B, C ليست على استقامة واحدة .

2- ليكن (Δ) المستقيم المعرف بالتمثيل الوسيطى كمايلي :

$$\begin{cases} x = -7 + 2t \\ y = -3t \\ z = 4 + t \end{cases}$$

*- أثبت أن (Δ) عمودي على المستوي (ABC) .

**- عين المعادلة الديكارتية للمستوي (ABC) .

3- لتكن H نقطة تقاطع (Δ) مع المستوي (ABC) .

أ- أثبت أن H هي مرجح الجملة $\{(A, -2), (B, 1), (C, 2)\}$

ب- عين طبيعة المجموعة (S) مجموعة النقط M من الفضاء حيث :

$$(-2\vec{MA} + \vec{MB} + 2\vec{MC}) (\vec{MB} - \vec{MC}) = 0$$

ج- استنتج وضعية (S) بالنسبة إلى المستوي (ABC) .

التمرين الثالث: (7 ن)

1/ حل في C المعادلة : $Z^2 - 6Z + 13 = 0$ ذات المجهول المركب Z .

2/ المستوي المركب منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O, \overrightarrow{i}, \overrightarrow{j})$

نعتبر النقطتين A , B لاحقتهما على الترتيب $z_A = 1$ و $z_B = 3 - 2i$

ليكن t التحويل النقطي الذي يرفق بكل نقطة M ذات اللاحقة Z النقطة M' ذات اللاحقة Z' حيث :

$$Z' = iZ + 1 - i$$

أ* ماهي طبيعة التحويل t (يطلب تعيين عناصره المميزة)

ب* أحسب $Z_{A'}$ و $Z_{B'}$ لاحقتي النقطتين A' و B' على الترتيب حيث : $A' = t(A)$ و $B' = t(B)$

ج* عين Z_C لاحقة النقطة C علما أن $Z_{C'} = -3 - 3i$ حيث $C' = t(C)$

د* أرسم المثلثين ABC و AB'C .

3/ نسمي I منتصف القطعة $[BC']$.

* بين أن العدد المركب $\frac{Z_{B'} - Z_C}{Z_I - Z_A}$ تخيلي صرف .

** بين أن المستقيم (AI) هو الارتفاع المتعلق بالضلع $[B'C]$ في المثلث AB'C .

من إعداد الأستاذة بن موسى